

PRO8-W470-OSB

Serie PRO-W · R410A · senza serbatoio / without tank



PRO8-W470-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

308 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,24

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

465 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

53,1 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	470
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	387	368	349	330	308
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	513	490	465	439	412

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici

Technical data

PR08-W470-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C /

Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water

Resa frigorifera / Cooling capacity	465,37 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	400.218 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	76,54 kW
EER / EER	6,08
Portata acqua / Water flow	80,04 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard

conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water

Resa frigorifera / Cooling capacity	308,47 kW
Potenza assorbita / Power input	95,21 kW
EER / EER	3,24
Portata acqua / Water flow	53,06 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	302,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	293,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	283,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	300,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	296,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	293,0 kW

Prestazioni

Performance

PRO8-W470-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	309	294	279	262	246
2	321	305	290	272	255
3	333	317	301	283	265
4	346	330	313	294	276
5	359	342	324	306	286
6	373	355	337	318	297
7	387	368	349	330	308
8	401	382	363	342	321
9	416	396	376	355	333
10	431	411	390	368	345
11	447	426	404	381	358
12	463	441	419	396	372
13	479	457	434	410	385
14	496	473	449	425	399
15	513	490	465	439	412

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	62,7	69,5	76,7	84,8	93,8
2	62,7	69,6	76,9	85,0	94,1
3	62,7	69,7	77,1	85,2	94,3
4	62,5	69,7	77,3	85,5	94,5
5	62,4	69,7	77,4	85,7	94,7
6	62,1	69,7	77,5	85,9	95,0
7	61,9	69,7	77,6	86,1	95,2
8	61,5	69,5	77,6	86,2	95,4
9	61,1	69,3	77,7	86,3	95,6
10	60,6	69,1	77,6	86,4	95,8
11	60,0	68,8	77,5	86,5	96,0
12	59,3	68,4	77,3	86,5	96,1
13	58,6	68,0	77,2	86,5	96,3
14	57,8	67,4	76,8	86,4	96,3
15	56,9	66,8	76,5	86,3	96,4

EER / EER (kW/kW)

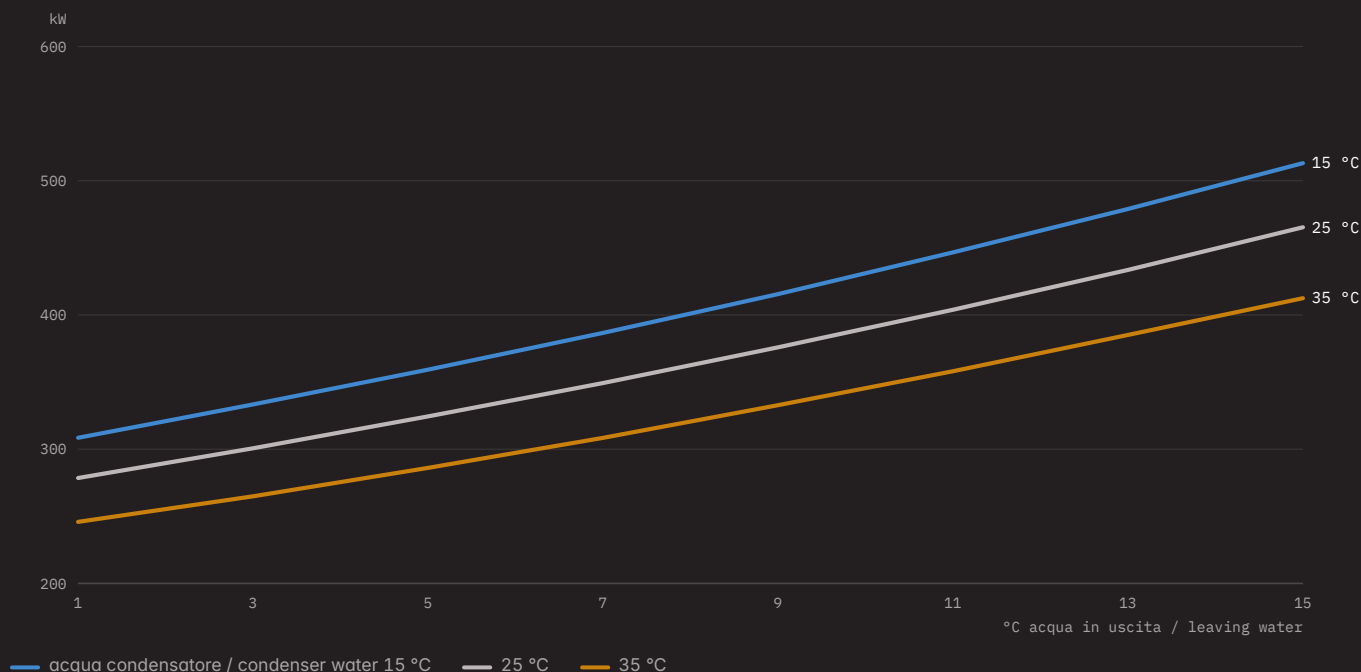
LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	4,92	4,23	3,63	3,09	2,62
2	5,12	4,39	3,77	3,21	2,72
3	5,32	4,55	3,90	3,32	2,81
4	5,54	4,73	4,05	3,45	2,92
5	5,76	4,91	4,19	3,57	3,02
6	6,00	5,10	4,35	3,70	3,13
7	6,25	5,29	4,50	3,83	3,24
8	6,52	5,50	4,67	3,97	3,36
9	6,80	5,72	4,84	4,11	3,48
10	7,12	5,95	5,02	4,26	3,61
11	7,44	6,19	5,21	4,41	3,73
12	7,80	6,45	5,41	4,57	3,87
13	8,17	6,72	5,62	4,74	4,00
14	8,59	7,02	5,85	4,91	4,14
15	9,02	7,33	6,08	5,09	4,28

Curve

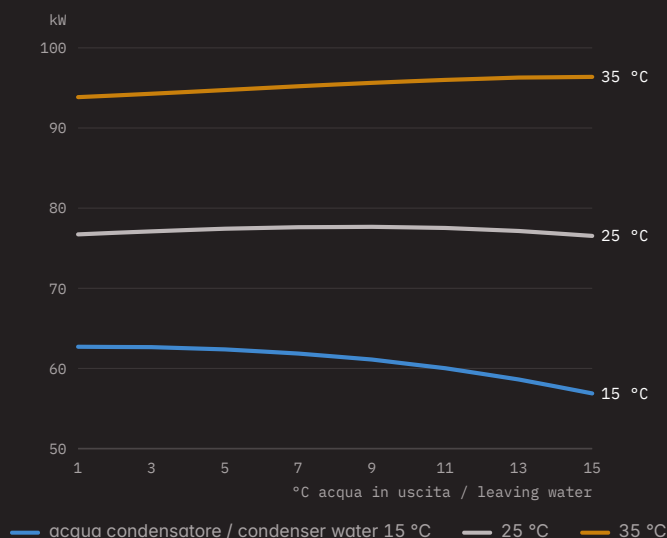
Curves

PRO8-W470-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT

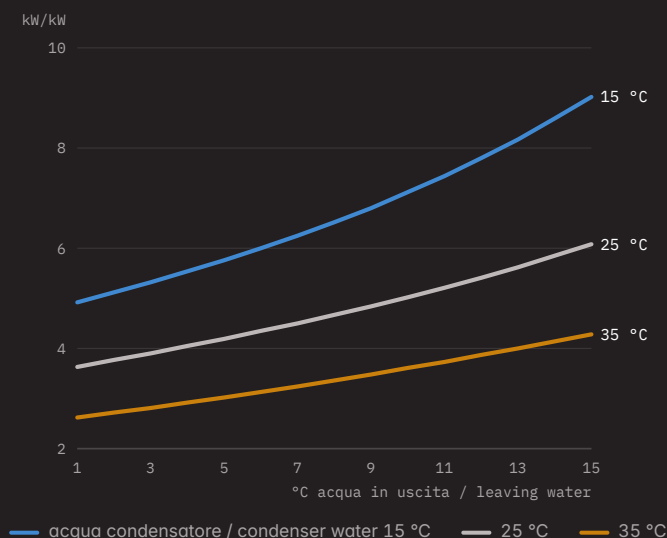
Resa frigorifera / Cooling capacity



Potenza assorbita / Power input



EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

PRO8-W470-OSB · 73 optional disponibili per questa configurazione · 73 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 53 m³/h – prevalenza 25 m
Pump 53 m³/h – head 25 m

Pompa 53 m³/h – prevalenza 40 m
Pump 53 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 25 m
Twin pump, factory - fitted, 53 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 40 m
Twin pump, factory - fitted, 53 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Optional — 2/2

Options

PRO8-W470-OSB · 73 optional disponibili per questa configurazione · 73 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione

Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato)

fino a -25 °C

Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design